

数据记录

1. 测量“实际直流电压源”的端口特性

(1) 测试数据 - 台式数字万用表

$R_L(\Omega)$	100	200	300	400	500	600	700	800	∞
$U(V)$	6.66	7.28	7.50	7.63	7.70	7.75	7.79	7.81	
$I(mA)$	65.94	35.83	24.94	18.92	15.28	12.86	10.60	9.61	

(2) 功率分析仪

	$R_L(\Omega)$	100	200	300	400	500	600	700	800
前接法	$U(V)$	6.67	7.29	7.51	7.63	7.70	7.75	7.79	7.81
	$I(mA)$	66.72	35.93	25.15	19.11	15.44	12.97	11.01	9.75
后接法	$U(V)$	6.66	7.28	7.50	7.63	7.70	7.75	7.79	7.81
	$I(mA)$	66.60	36.21	25.01	19.05	15.38	12.86	11.02	9.70

2. 测量非线性电阻的伏安特性 (电压源最大输出 16V, 测 8-10 个点)

$E(V)$	8V	9V	10V	11V	12V	13V	14V	15V	16V
$U(V)$	7.97	8.96	9.96	10.95	11.95	12.93	13.93	14.92	15.92
$I(mA)$	1.88	2.14	2.40	2.66	2.92	3.18	3.44	3.70	3.96

3. 台式数字万用表测量电阻

被测电阻	820 Ω		
量程	显示值	误差	测量结果
(4k Ω)/1k Ω	0.8126	0.90%	812.6 Ω
(40k Ω)/10k Ω	00.8127	0.89%	812.7 Ω
自动量程	0.8126		

4. 由于非线性电阻特性在 8V 后表现不明显, 于是我们选择重新在 0~8V 间进行实验

$U(V)$	1.0	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8
$I(mA)$	0.04	2.99	8.67	15.41	14.10	11.20	8.67	4.95	1.10	1.36	1.63	1.89

$R_A = 0.3\Omega$ 因 $U = I(R_A + R)$ 需修正 $U' = IR$ 即 $U' = U - IR_A$ 由于 $I(mA)$ 与 $R(0.3\Omega)$

前接法

乘积对 U 影响很小所以图像修正前后差别不大

实验一：直流试验单元的基本操作

实验台编号：09

100

一、实验目的

- (1) 研究实际直流电源(戴维南、诺顿支路)的端口特性
- (2) 学习用电压表、电流表测定“实际直流电源”和电阻元件的端口特性

二、实验原理

(1) 伏安测量法

独立电源和电阻元件的伏安特性可以用电压表、电流表测定称为伏安法。伏安法原理简单，测量方便，还适用于非线性元件伏安特性的测定。

(2) 实际直流电压源

电压源的端电压 $u_s(t)$ 是确定的时间函数，而与流过电源的电流大小无关。如果 $u_s(t)$ 不随时间变化，则称其为直流电源 U_s 。实际电压源可以看作一个理想电压源 U_s 和 R_s 相串联的电路模型

(3) 实际电流源

类似(2)中定义，实际电流源可以看作一个理想电流源 I_s 和电导 G_s 并联的模型

(4) 线性电阻元件，其 $u-i$ 特性关系为一条通过原点的直线

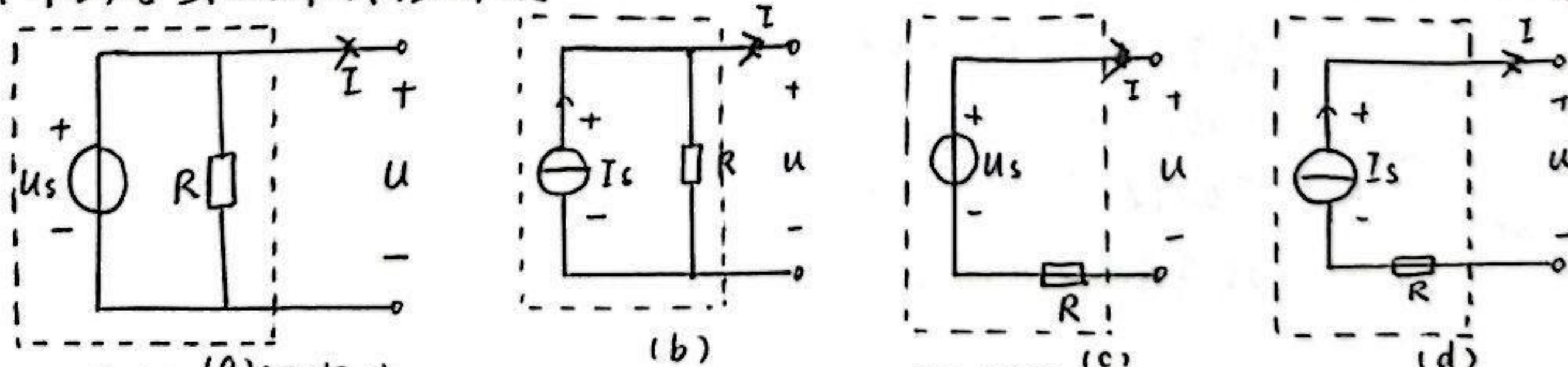
(5) 非线性电阻元件

分为电流控制型电阻元件，电压控制型电阻元件，即电压控制又电流控制型电阻元件三种类型。用伏安法测定非线性电阻的伏安特性时，若电阻元件为电压(或电流)控制型，则需选取电压(或电流)作为自变量。

三、预习思考题

(1) 图(a)(b)(c)(d)各图中 R 的存在对虚线框所示的电源外特性有何影响？

试作出各图的外特性曲线



实验人员 杨润珠

学号 U202414100

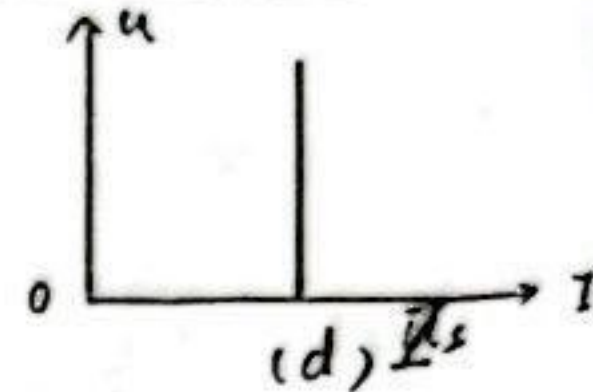
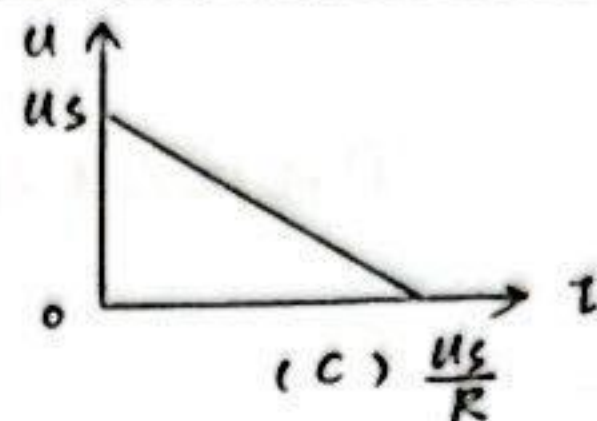
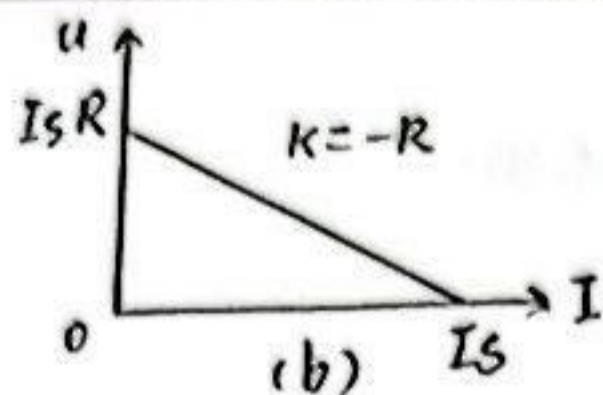
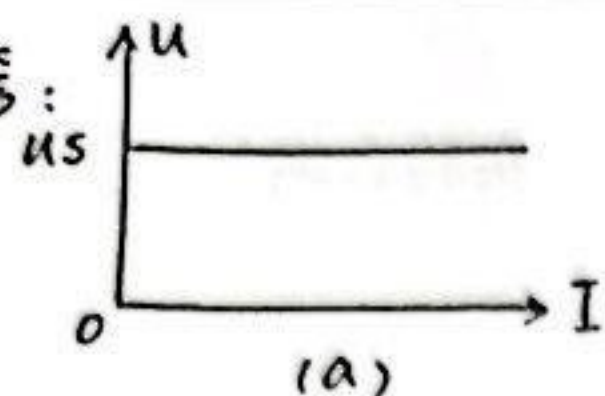
同组人员

郑海悦

教师签字

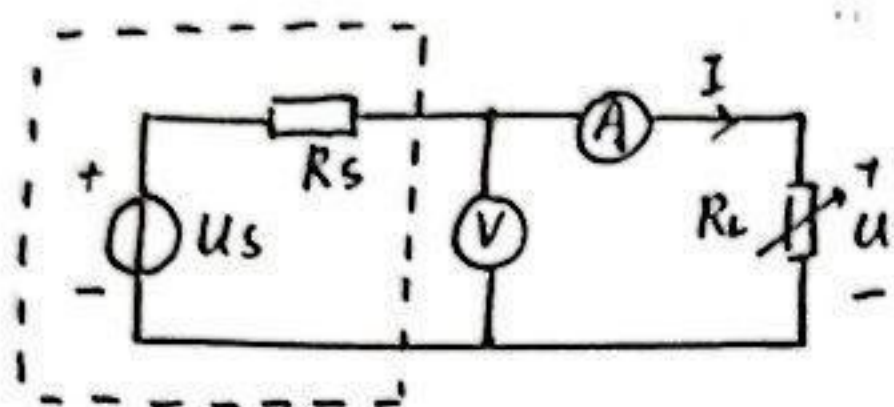
周乃弘

解答:

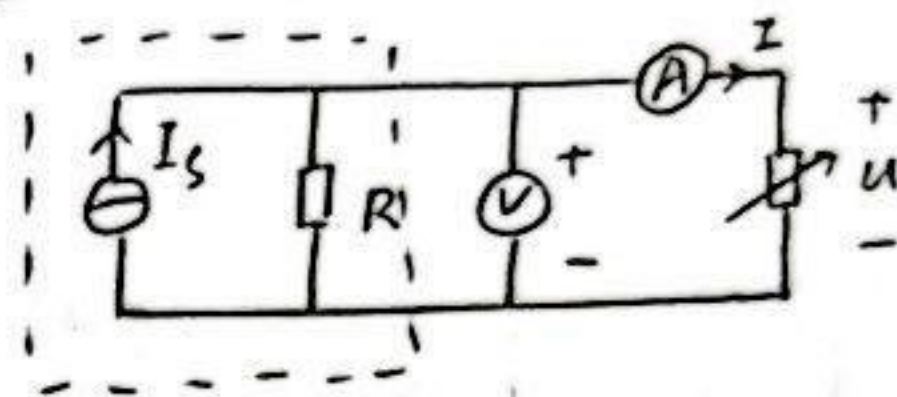


四、实验任务与实验线路

(1) 测量“实际直流电压源”的端口特性



(2) 测量“实际的直流电源”端口特性

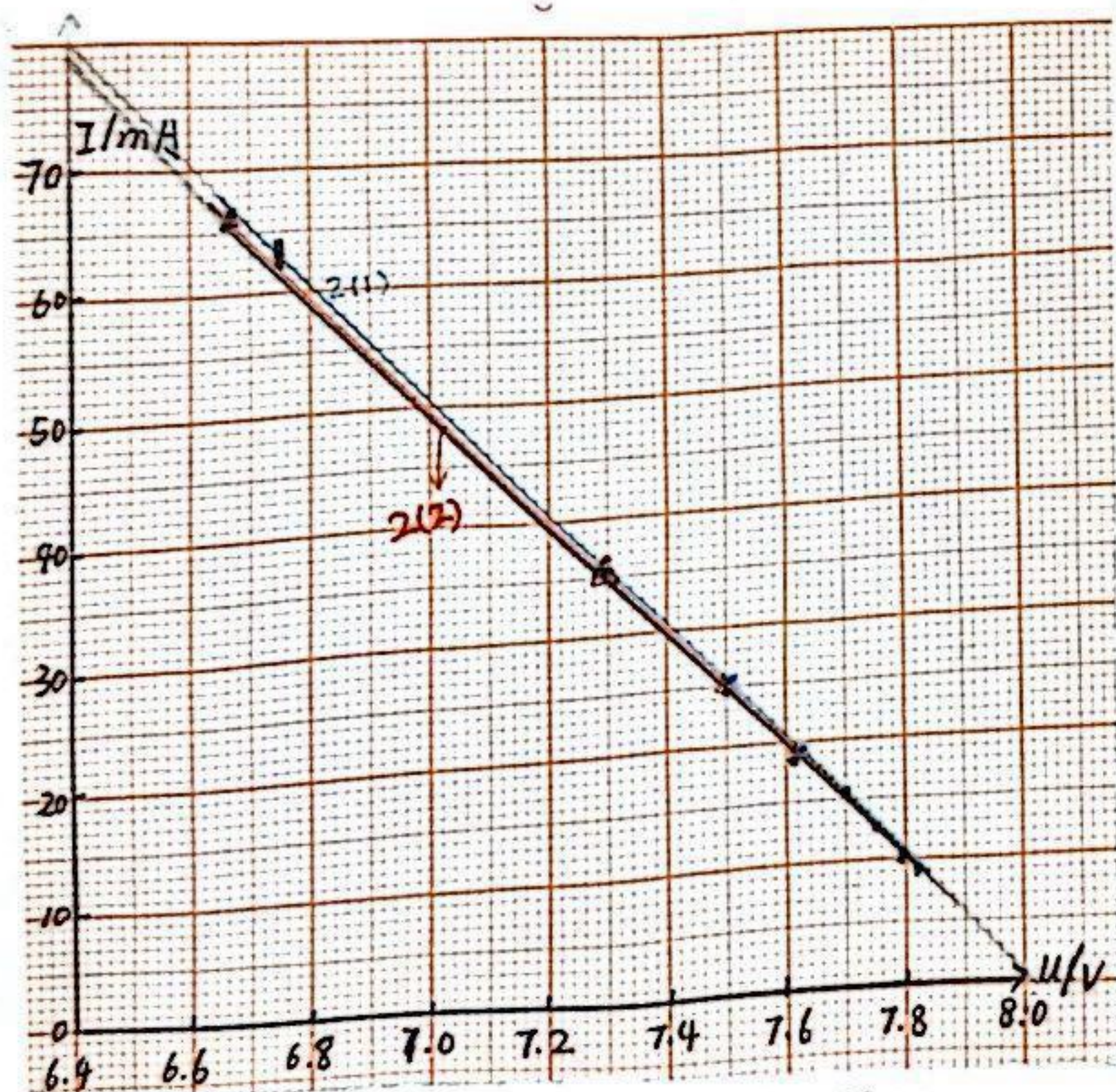


(3) 测量非线性电阻的特性。 $U_{max} = 10V$, $R_s = 20\Omega$

实验电路只需将图(a)中 R_L 换成非线性电阻即可。

(4) 测量电阻使用万用表

五、实验数据图表、曲线和计算过程



(a) 实际直流电压源端口特性

由图可得三组数据在电压在 7.5V 以后差别不大

1. $R \approx 20.2\Omega$

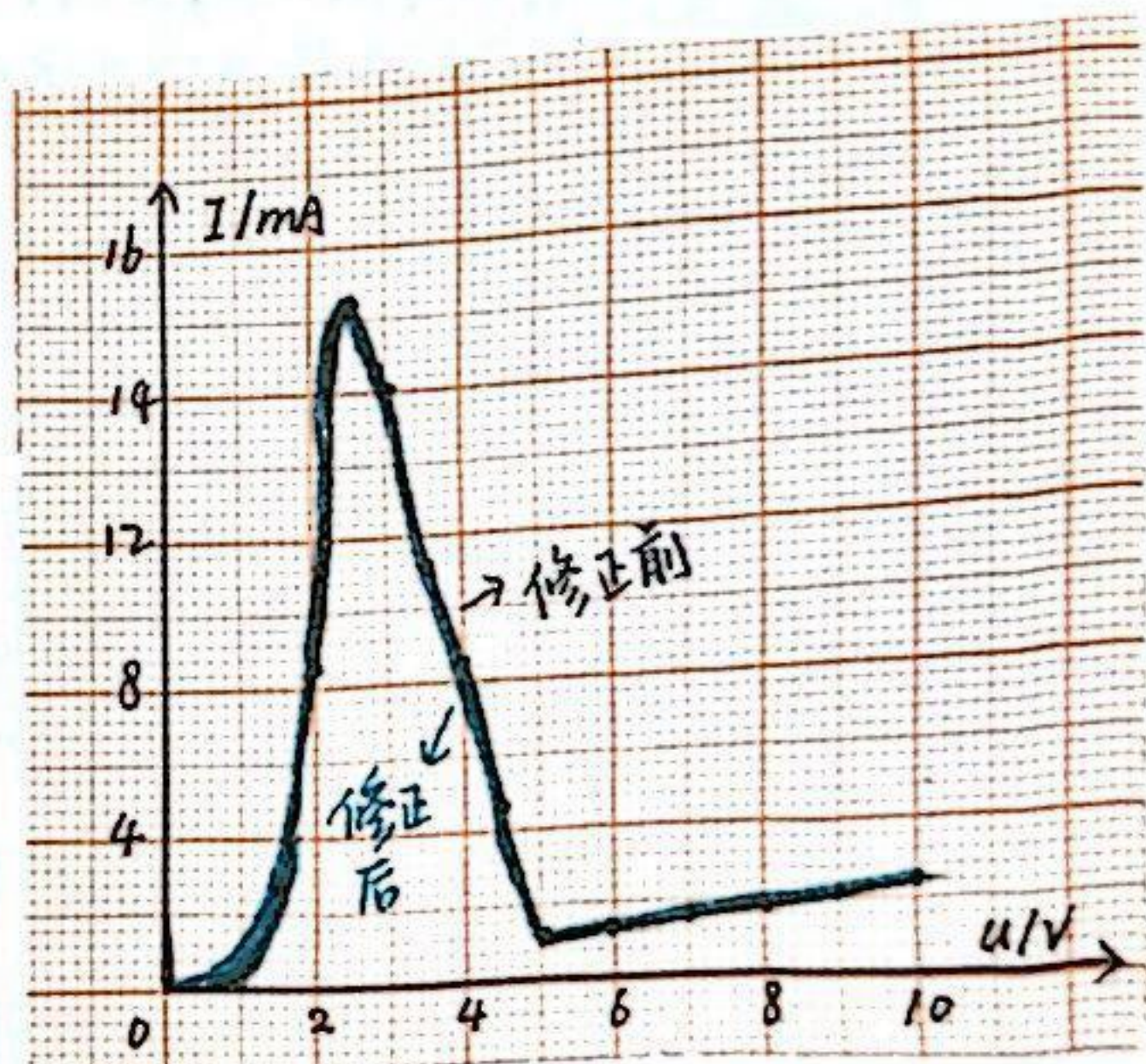
2(1). $R \approx 20.3\Omega$

2(2). $R \approx 20.25\Omega$

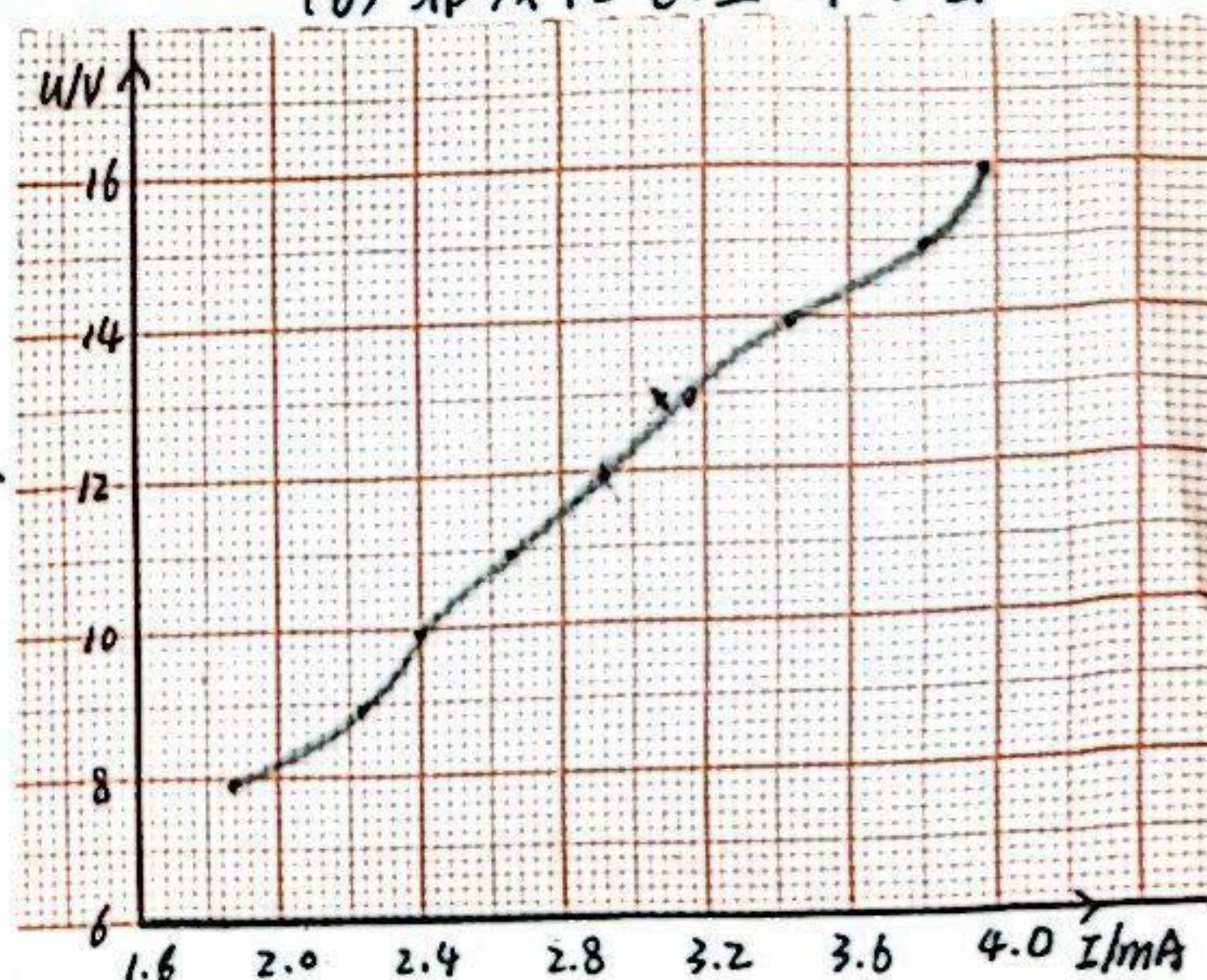
由 $E = u + I(R_s + R_A)$

$R_s = 20\Omega$

可知仪器内阻存在
故导致存在误差



(b) 非线性电阻特性图



六. 实验结果分析

(1) 对于实验1而言, 设定 U_s 为 8V, R_s 为 20 Ω , 将 R_L 由 800 Ω 逐减小至 100 Ω 的过程中, 输出端电压 U 逐渐减小, 电流 I 逐渐增大且 U 和 I 的关系是线性变化

(2) 对于实验(2)而言, 以相同的变化, 电压和内阻, 前接和后接电流表有细微的不同, 主要体现在电流表的示数上, 整体来看电流表前接法的电流大于后接法的电流

(3) 对于实验2而言, 非线性电阻电路随着 U 的增大, I 的增加幅度在变化, 选择的电压较大可以发现在 16V 左右时电流的增长幅度最大, 且电压的变化程度远大于电流的程度

在 0-8V 间随 U 的增大, I 先增加再减少后小幅度上升, 在 U 为 2-3V 范围时 I 出现最大值.

七. 思考题与习题

习题一. 15. 已知电压表量程为 150V, 示值 128V, 电流表量程 1A 示值 0.826A
两表准确度等级为 0.3 级, 求最大相对误差

解: 由准确度等级表可知 0.3 级对应 $\pm 0.3\%$

$$\therefore \gamma_{\max} = \pm (|\gamma_U| + |\gamma_I|)$$

$$|\gamma_U| = \frac{150 \times 0.3\%}{128.0} = 0.35\%$$

$$|\gamma_I| = \frac{0.3\% \times 1}{0.826} = 0.36\%$$

$$\therefore \gamma_{\max} = \pm (0.35\% + 0.36\%) = \pm 0.71\%$$

17. 什么是有效数字? 规定有效数字的意义?

实验中记录的数据应满足测量精度的要求, 这样的数据由若干位可靠数字和一位可疑数字组成, 则称这些数字为有效数字。有效数字的意义在于确保测量和计算的准确性, 反映测量的精确程度

18. 什么是舍入误差? 它对测量结果有什么影响?

舍入误差是指运算得到的近似值和精确值之间的误差。积累效应, 影响结果的精确度, 或者可能导致错误结论, 影响决策和判断。

19. 182.1 有 4 位有效数字; 0.0783 有 3 位; 3.60 有 3 位

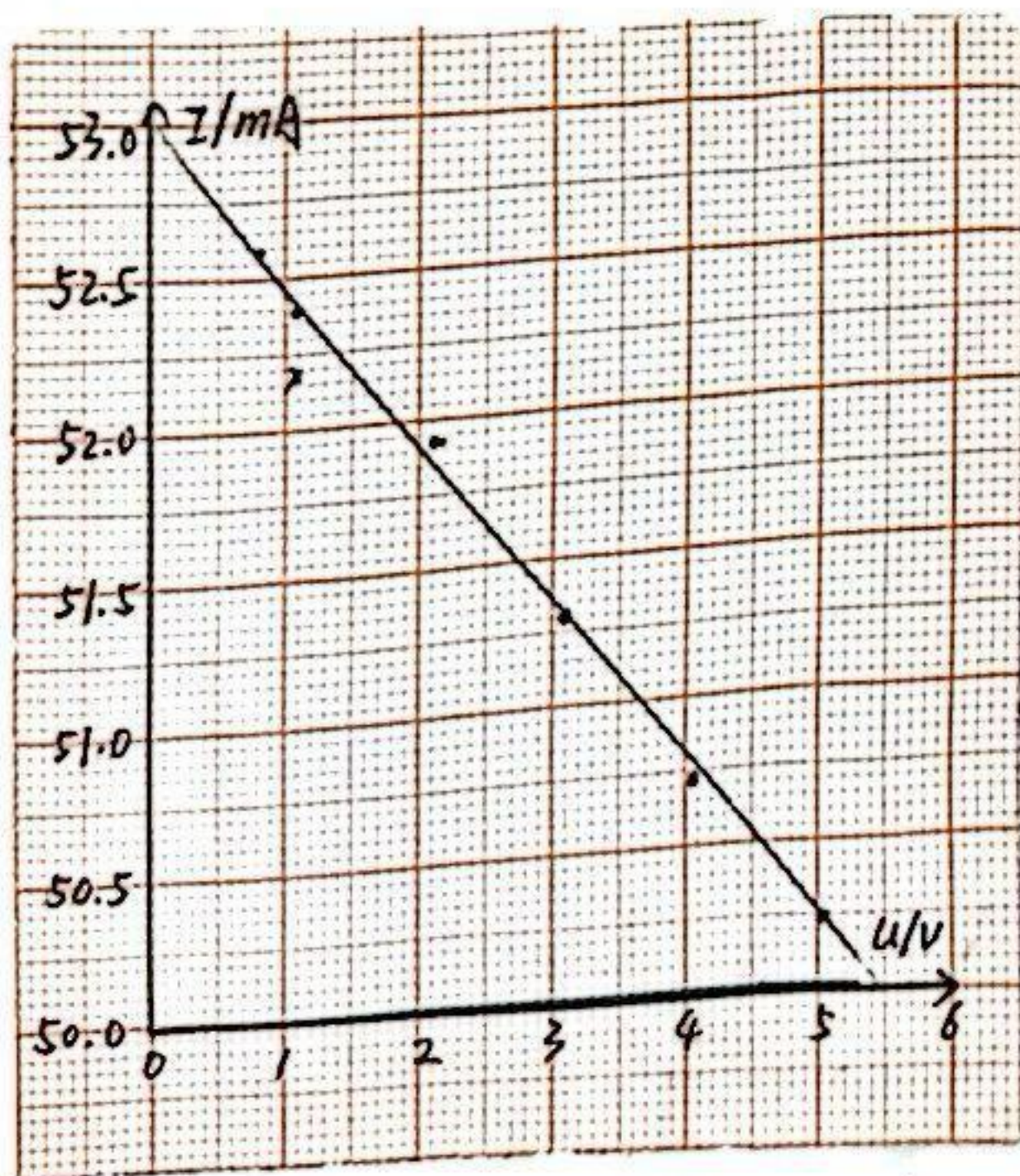
0.930 $\times 10^{-3}$ 有 3 位; 2.32 $\times 10^3$ 有 3 位

八、实验小结

通过本次的直流试验单元的基本电路实验操作,我掌握了电源的使用操作、万用表的结构和使用,电路连接的基本操作,电压电流调节等基本实验技能,同时对实际电压电流源的端口特性有了基本全面的理解.而且,实验也让我深刻地体会到科学实验的严谨性和细致性,每个步骤,每一个细节都要检查到位和精确无误,任何微小的疏忽都有可能導致失误或偏差.总之,这此实验加深了我对戴维南定理和诺顿定理的理解,学习了电路各参数的测量方法,锻炼了动手操作能力和逻辑思维能力.

补充:“实际直流电流源”的端口特性数据表及曲线。 $U_s=8V$, $I_s=50mA$, $R_s=2k\Omega$

$R_L(\Omega)$	0	20	40	60	80	100
$U(V)$	0.08	1.07	2.09	3.10	4.07	5.03
$I(mA)$	52.59	52.41	51.90	51.28	50.75	50.26



由曲线可得斜率 $R \approx 1789\Omega$

(c) 实际直流电流源端口特性

分析: 对于实际直流^流电源实验而言, 设定 $U_s=8V$, $I_s=50mA$, $R_s=2k\Omega$ 时将 R_L 由 0Ω 逐渐增加至 100Ω 时 输出端电压 U 逐渐增加, 电流 I 逐渐减小且 U 和 I 的关系呈线性变化